



โจทย์เรื่อง : ขนาดถุงใส่สินค้า (Bagsize)

รายละเอียด :

คุณเป็นพนักงานบรรจุสินค้าลงในถุง วันนี้จะมีสินค้าทยอยเข้ามาตามลำดับจำนวน N ชิ้น สินค้าชิ้นที่ J สำหรับ $1 \leq J \leq N$ มีน้ำหนัก W_J หน่วย หน้าที่ของคุณคือนำสินค้าใส่ถุงเพื่อนำส่งไปยังหน่วยงานอื่นต่อไป

ในระยะเวลาใด ๆ คุณจะมีถุงที่พร้อมใส่สินค้าหนึ่งถุง เมื่อได้รับสินค้ามาแต่ละชิ้นคุณจะต้องเลือกว่าจะนำสินค้าชิ้นนั้นใส่ในถุงใบนั้น หรือว่าจะปิดถุงใบปัจจุบันและนำส่ง จากนั้นเปิดถุงใบใหม่เพื่อใส่สินค้าชิ้นนั้นลงไป คุณจะพยายามใส่สินค้าลงในถุงเดิมเสมอ ถ้าไม่ทำให้น้ำหนักรวมมากเกินไปกว่าความจุของถุง

คุณไม่สามารถชะลอการนำสินค้าใส่ในถุงได้ นั่นคือเมื่อมีสินค้ามาคุณจะต้องตัดสินใจทันที

ทางบริษัทได้เตรียมถุงที่มีความจุตั้งแต่ A หน่วย จนถึง B หน่วย (รวม A และ B ด้วย) แต่ในการทำงานวันหนึ่ง ๆ คุณจะต้องเบิกถุงมาก่อนและจะเบิกได้ขนาดเดียว

ถุงที่มีความจุสูงจะทำให้จำนวนถุงที่ใช้้น้อย แต่สิ่งที่บริษัทสนใจไม่ใช่จำนวนถุงที่ใช้ แต่เป็นความจุถุงที่ถูกทิ้งขว้างไป ยกตัวอย่างเช่น ถ้าถุงมีความจุ 10 หน่วย แต่ถูกใช้บรรจุของแค่ 7 หน่วย จะมีความจุที่ไม่ถูกใช้ 3 หน่วย

คุณต้องการเลือกขนาดของถุงที่ทำให้ความจุที่ไม่ถูกใช้รวมมีค่าน้อยที่สุด

สมมติว่ามีสินค้าจำนวน 7 ชิ้น ที่มีน้ำหนักต่าง ๆ มาตามลำดับดังนี้ 1, 3, 2, 4, 3, 1, และ 5 หน่วย และถุงมีขนาดตั้งแต่ 1 – 6 หน่วย ความจุที่ไม่ถูกใช้ของถุงแต่ละขนาดจะเป็นดังนี้

- ถุงขนาด 1 – 4 ไม่สามารถใช้ได้ เนื่องจากมีของขนาด 5 หน่วย
- ถุงขนาด 5 หน่วย ใช้ถุง 5 ใบ และมีความจุที่ไม่ถูกใช้คือ 1, 3, 1, 1, 0 ตามลำดับ รวม 6 หน่วย
- ถุงขนาด 6 หน่วย ใช้ถุง 4 ใบ และมีความจุที่ไม่ถูกใช้คือ 0, 2, 2, 1 ตามลำดับ รวม 5 หน่วย

ดังนั้นคุณควรที่จะเลือกใช้ถุงขนาด 6 หน่วย เพราะมีความจุที่ไม่ถูกใช้น้อยที่สุด



เขียนโปรแกรมรับน้ำหนักของสินค้าชนิดต่างๆ และขอบเขตของความจุของถุง จากนั้นคำนวณว่าต้องใช้ถุงขนาดเท่าใด ถึงจะสามารถใส่ของได้ทั้งหมดและมีความจุที่ไม่ถูกใช้ร่วมน้อยที่สุด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกระบุจำนวนเต็มสามจำนวน N A และ B ($1 \leq N \leq 1,000$; $1 \leq A \leq B \leq 1,000$) จากนั้นอีก N บรรทัดระบุน้ำหนักของสินค้าแต่ละชิ้นตามลำดับ กล่าวคือในบรรทัดที่ $1 + J$ สำหรับ $1 \leq J \leq N$ จะระบุจำนวนเต็ม W_J ($1 \leq W_J \leq B$)

ข้อมูลส่งออก

มีหนึ่งบรรทัดเป็นจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แทนขนาดของถุงที่ควรใช้ ถ้ามีคำตอบที่ให้ความจุที่ไม่ถูกใช้ร่วมน้อยที่สุดหลายคำตอบ ให้ตอบขนาดของถุงที่น้อยที่สุด

ตัวอย่างข้อมูล

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
7 1 6 1 3 2 4 3 1 5	6
5 1 15 5 3 2 4 1	5